Trabajo Práctico 3

Entregable: Un archivo .ipynb (Jupyter Notebook) con la resolución.

Ejercicio 1: Creación del entorno de datos

Antes de analizar, necesitamos un archivo. Vamos a simular que descargamos la base de datos de productos de una tienda de tecnología llamada "ElectroTech".

Copia y ejecuta este código en tu primera celda para generar el archivo productos.csv. *(Nota: Presta atención a los datos, ¡hay un producto que tiene un problema de registro!)*

```
import csv

datos_tienda = [

    {"ID": 1001, "Producto": "Laptop Gamer", "Categoria": "Computacion", "Precio": 1200000, "Stock": 15},

    {"ID": 1002, "Producto": "Mouse Inalambrico", "Categoria": "Accesorios", "Precio": 25000, "Stock": 100},

    {"ID": 1003, "Producto": "Teclado Mecanico", "Categoria": "Accesorios", "Precio": 85000, "Stock": 40},

    {"ID": 1004, "Producto": "Monitor 27 Pulgadas", "Categoria": "Computacion", "Precio": 350000, "Stock": 25},

    {"ID": 1005, "Producto": "Auriculares Bluetooth", "Categoria": "Audio", "Precio": 60000, "Stock": ""},  # Faltante intencional

    {"ID": 1006, "Producto": "Silla Ergonomica", "Categoria": "Muebles", "Precio": 250000, "Stock": 10}

]

with open('productos.csv', 'w', newline='', encoding='utf-8') as archivo:

    columnas = ["ID", "Producto", "Categoria", "Precio", "Stock"]

    writer = csv.DictWriter(archivo, fieldnames=columnas)

    writer.writeheader()

    writer.writerows(datos_tienda)

print("Archivo 'productos.csv' creado exitosamente.")
```

Ejercicio 2: Ingesta y el "Vistazo" inicial

Ahora sí, empieza tu trabajo como analista.

1. Importa la librería pandas con su alias estándar.
2. Lee el archivo productos.csv y guárdalo en una variable llamada df_productos.
3. Utiliza la función adecuada para mostrar en pantalla únicamente las **primeras 3 filas** del DataFrame.
4. Utiliza la función adecuada para mostrar en pantalla únicamente las **últimas 2 filas**.

Ejercicio 3: La Auditoría Técnica y Estadística

El gerente de inventario te hace dos preguntas clave. Responde a cada una ejecutando el comando de Pandas correspondiente e imprimiendo un mensaje de texto con tu conclusión.

1. **La auditoría de calidad:** Ejecuta el comando para ver el resumen técnico del DataFrame. Observa la columna "Stock". Escribe un print() explicando cuántos valores no nulos tiene esa columna y si detectaste algún dato faltante.
2. **La auditoría financiera:** Ejecuta el comando que genera el resumen estadístico automático. Mirando el resultado, escribe un print() respondiendo: ¿Cuál es el precio promedio de los productos en la tienda? ¿Cuál es el producto más barato (mínimo)?

Ejercicio 4: Extracción de Series vs. DataFrames

El equipo de marketing necesita un reporte, pero no quieren ver los IDs ni las categorías, solo les importan los nombres y los precios.

1. Extrae las columnas "Producto" y "Precio" juntas. Asegúrate de usar la sintaxis correcta (doble corchete) para que el resultado sea un **DataFrame**. Guárdalo en una variable llamada tabla_marketing y muéstralo en pantalla.
2. Ahora, el equipo de logística solo necesita analizar los precios para calcular seguros de envío. Extrae **únicamente** la columna "Precio" usando la sintaxis de un solo corchete para que el resultado sea una **Serie**. Imprime la serie resultante y, en la línea siguiente, imprime el tipo de dato que es (type()).

Ejercicio 5: El Desafío del Analista (Operaciones Vectorizadas)

Pandas hereda toda la potencia matemática de NumPy. En Pandas, puedes multiplicar dos columnas enteras exactamente igual que como lo hacías con los arrays.

El dueño de la tienda quiere saber cuál es el "Capital Potencial" inmovilizado en mercadería.

1. Crea una nueva variable llamada capital_por_producto.
2. Asígnale el resultado de multiplicar la columna "Precio" por la columna "Stock".
3. Imprime el resultado. *(Nota: Observa qué hace Pandas automáticamente con el cálculo del producto que tenía el stock vacío.)*